Ответы и решения

1	81
2	25
3	2
4	0,15
5	0,85
6	-9
7	16
8	4
9	420
10	20
11	4
12	-8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}=2.$

Пусть $\sqrt{x-1}=t, \quad t\geq 0$. Тогда: $x-1=t^2 \quad \Leftrightarrow \quad x=t^2+1.$

Исходное уравнение примет вид:

$\sqrt{t^2+1+2t}+\sqrt{t^2+1-2t}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{(t+1)^2}+\sqrt{(t-1)^2}=2 \quad \Leftrightarrow \quad |t+1|+|t-1|=2.$

Решим полученное уравнение методом интервалов. Так как $t\geq 0$, то необходимо рассмотреть два случая: $0\leq t\leq 1$ и $t>1$.

$$\begin{cases} 0\leq t\leq 1, \\ t+1-t+1=2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 0\leq t\leq 1, \\ 2=2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad t\in[0;1].$$

$$\begin{cases} t>1, \\ t+1+t-1=2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} t>1, \\ t=1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \emptyset.$$

Следовательно, $|t+1|+|t-1|=2 \quad \Leftrightarrow \quad 0\leq t\leq 1.$

Вернёмся к прежней переменной:

$$0\leq\sqrt{x-1}\leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad 0\leq x-1\leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad 1\leq x\leq 2 \quad \Leftrightarrow \quad x\in[1;2].$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[0;\ 1]$.

Отрезки $x\in[0;\ 1]$ и $x\in[1;2]$ имеют только одну общую точку $x=1$.

Ответ: а) $[1;2]$;

б) 1.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Прямые AB и CD параллельны, следовательно, прямая AB параллельна плоскости SCD и не имеет с ней общих точек. Значит, прямые AB и KP, лежащие в плоскости AKB, не имеют общих точек, то есть они параллельны. Следовательно, прямая KP параллельна прямой CD.
По теореме Фалеса получаем, что точка P середина ребра SC.

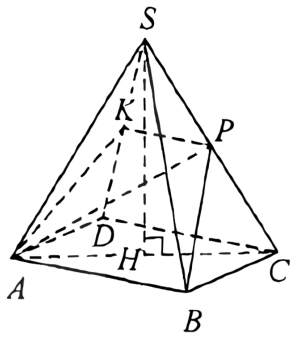
Треугольники SPK и SCD подобны с коэффициентом подобия 2, а значит, площадь треугольника SPK в 4 раза меньше площади треугольника SCD. Следовательно, площадь четырёхугольника $CDKP$ составляет $\frac{3}{4}$ площади треугольника SCD.

б) Пирамиды $ASCD$ и $ACDKP$ имеют общую высоту, равную расстоянию h от точки A до плоскости SCD. Пусть S_1 - площадь треугольника SCD. тогда площадь четырёхугольника $CDKP$ равна $\frac{3S_1}{4}$.

Объём пирамиды $ASCD$, с одной стороны, равен $\frac{S_1 h}{3}$. С другой стороны, он равен $\frac{1}{3} \cdot SH \cdot \frac{AD^2}{2} = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot 50 = 200$

Значит, $\frac{S_1 h}{3} = 200$, откуда $S_1 h = 600$.

Объём пирамиды $ACDKP$ равен $\frac{1}{3} \cdot h \frac{3S_1}{4} = \frac{S_1 h}{4} = 150$.



Ответ:

б) 150.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

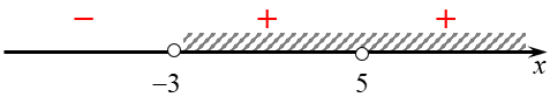
15 **Решение.**

$\log_4\left((x-5)\left(x^2-2x-15\right)\right)+1 \geq 0,5\ \log_2(x-5)^2.$

Найдём ОДЗ:

$$\begin{cases} (x-5)\left(x^2-2x-15\right)>0, \\ (x-5)^2>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-5)^2(x+3)>0, \\ x \neq 5. \end{cases}$$

Решим первое неравенство системы методом интервалов:



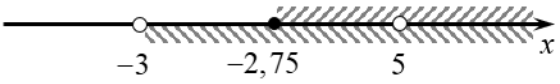
Следовательно, $x \in (-3;5)\cup(5;\infty)$.

Вернёмся к исходному неравенству:

$\log_4\left((x-5)\left(x^2-2x-15\right)\right)+1 \geq 0,5\ \log_2(x-5)^2 \quad \Leftrightarrow \quad \log_4\left((x-5)^2(x+3)\right)-\log_4 (x-5)^2 \geq -1 \quad \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \quad \log_4\frac{(x-5)^2(x+3)}{(x-5)^2} \geq -1 \quad \Leftrightarrow \quad \log_4(x+3) \geq \log_4\frac{1}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x \geq -2,75.$$

Найдём общее решение с ОДЗ:



Таким образом, решением исходного неравенства является: $x \in [-2,75;\ 5)\cup(5;\ \infty)$.

Ответ: $[-2,75;\ 5)\cup(5;\ \infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

В Чистополе среднемесячный доход на душу населения в 2015 году составлял 27500 рублей и ежегодно увеличивался на 28%, то есть в 1,28 раза. Поэтому в 2017 среднемесячный доход на душу населения составит $27500 \cdot 1,28^2$.

В Казани среднемесячный доход на душу населения в 2015 году составлял 39600 рублей. Пусть в 2015 году в Казани было *n* жителей. Тогда их суммарный доход был $39600 \cdot n$, который в течении двух лет увеличивался на 12%, то есть в 1,12 раза и в 2017 году составил $39600 \cdot n \cdot 1,12^2$. Но при этом количество жителей увеличивалось на *x*%, то есть в $\frac{100+x}{100}$ раз.

Поэтому количество жителей в 2017 году было $n \cdot \left(\frac{100+x}{100}\right)^2$. Тогда среднемесячный доход на душу населения в Казани 2017 году был:

$$\frac{39600 \cdot n \cdot 1,12}{n \cdot \left(\frac{100+x}{100}\right)^2}^2 = \frac{39600 \cdot 1,12}{\left(\frac{100+x}{100}\right)^2}^2.$$

По условию среднемесячный доход на душу населения в Чистополе и Казани в 2017 стал одинаковым.

$$27500 \cdot 1,28^2 = \frac{39600 \cdot 1,12}{\left(\frac{100+x}{100}\right)^2}^2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{100+x}{100}\right)^2 = \frac{39600 \cdot 1,12^2}{27500 \cdot 1,28^2} \quad \Leftrightarrow;$$

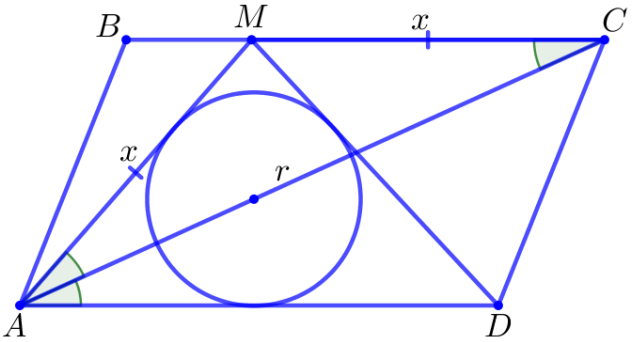
$$\Leftrightarrow \quad \left(\frac{100+x}{100}\right)^2 = \frac{36 \cdot 1,12^2}{25 \cdot 1,28^2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{100+x}{100} = \frac{6 \cdot 1,12}{5 \cdot 1,28} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{100+x}{100} = \frac{6 \cdot 7}{5 \cdot 8} \quad \Leftrightarrow \quad x = 5.$$

Ответ: 5.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Так как $AM = MC$, то треугольник *AMC* – равнобедренный, поэтому: $\angle MAC = \angle MCA$. В параллелограмме *ABCD*: $\angle MCA = \angle CAD$ как накрест лежащие. Следовательно, $\angle MAC = \angle CAD$ и *AC* – биссектриса угла *MAD*, на которой лежит центр вписанной в треугольник *AMD* окружности. Что и требовалось доказать.

б) Пусть $AM = MC = x$, тогда $BM = BC - MC = 21 - x$. По теореме косинусов в треугольнике *ABM*:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos(180^\circ - 60^\circ) \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = 7^2 + (21 - x)^2 - 2 \cdot 7 \cdot (21 - x) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x^2 = 49 + 441 - 42x + x^2 + 147 - 7x \quad \Leftrightarrow \quad x = 13.$$

По теореме косинусов в треугольнике *CMD*:

$$MD = \sqrt{MC^2 + CD^2 - 2 \cdot MC \cdot CD \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{13^2 + 7^2 - 2 \cdot 13 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{127}.$$

Треугольник *AMD* и параллелограмм *ABCD* имеют общие основание и высоту, проведённую к основанию, поэтому площадь треугольника равна половине площади параллелограмма:

$$S_{AMD} = \frac{AB \cdot AD \cdot \sin \angle BAD}{2} = \frac{7 \cdot 21 \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{147\sqrt{3}}{4}.$$

Также площадь треугольника *AMD* равна произведению его полупериметра на радиус вписанной окружности:

$$S_{AMD} = p \cdot r = \frac{AM + MD + AD}{2} \cdot r \quad \Leftrightarrow \quad r = \frac{2S_{AMD}}{AM + MD + AD} = \frac{2 \cdot 147\sqrt{3}}{4\left(13 + \sqrt{127} + 21\right)}$$

$$= \frac{\sqrt{3}\left(34 - \sqrt{127}\right)}{14}.$$

Ответ: $\dfrac{\sqrt{3}\left(34 - \sqrt{127}\right)}{14}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

18 **Решение.**

$$\begin{cases} x-3y=-1, \\ x^2+6xy+9y^2-10\,a\,x-30\,a\,y+125a^2+60a+9=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x-3y=-1, \\ (x+3y)^2-10\,a\,(x+3y)+125a^2+60a+9=0. \end{cases}$$

Пусть $x+3y=t$. Тогда полученная система примет вид:

$$\begin{cases} x-3y=-1, \\ t^2-10\,a\,t+125a^2+60a+9=0. \end{cases}$$

При этом система $\begin{cases} x-3y=-1, \\ x+3y=t \end{cases}$ будет иметь одно решение при $t \in R$, так как $\dfrac{1}{1} \neq \dfrac{-3}{3}$.

Следовательно, исходная система будет иметь одно решение, если уравнение $t^2-10\,a\,t+125a^2+60a+9=0$ будет иметь один корень, а это возможно только в случае, если $D=0$:

$$D=100a^2-500a^2-240a-36=0 \quad \Leftrightarrow \quad -400a^2-240a-36=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 100a^2+60a+9=0 \quad \Leftrightarrow \quad (10a+3)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad a=-\frac{3}{10}.$$

Ответ: $-\dfrac{3}{10}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Средняя масса трёх гирек равнялась 10 г, а после добавления четвёртой стала равна 11 г. Значит, масса добавленной гирьки равна $4 \cdot 11 - 3 \cdot 10 = 14$ (г), что невозможно, поскольку гирька с такой массой уже присутствует в первой куче.

б) Пусть в первой куче было n гирек, а их средняя масса равнялась a г. Тогда сумма масс всех гирек в ней равнялась na г. После того, как из второй кучи в первую переложили гирьку массой k г, в первой куче стало $n+1$ гирек, их средняя масса стала равна $a+1$ г, а сумма масс всех гирек в первой куче стала равна $na+k$ г. Таким образом,

$$(n+1)(a+1) = na + k; na + n + a + 1 = na + k; a = k - n - 1.$$

Следовательно, число a целое и не может равняться 8,5 .

в) Сумма масс n гирек не меньше $1+2+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, следовательно, $a \geq \frac{n+1}{2}$. В первую кучу переложили гирьку массой $k = a+n+1$ (г). Масса этой гирьки не превосходит 40 г, откуда получаем:

$$40 \geq k = a + n + 1 \geq \frac{n+1}{2} + n + 1; \frac{3n+3}{2} \leq 40; n \leq 25\frac{2}{3}.$$

Следовательно, наибольшее значение n не превосходит 25 .
Покажем, что n может равняться 25. Если в первой куче лежало 25 гирек массой 1 г, 2 г, ..., 25 г и к ним добавили гирьку массой 39 г, то средняя масса была равна 13 г, а стала равна 14 г. Таким образом, наибольшее число гирек в первой куче равно 25.

Ответ:

а) нет; б) нет; в) 25

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена